

Projekt Analiza Sygnałów

Mierzenie pojemności kondensatora

Teodor Dimitriadis, Sonia Mituś, Robert Włodkowski

15 czerwca 2026

Proces ładowania i rozładowania kondensatora rozpoczyna się od podpięcia pustego kondensatora do obwodu. Na początku płynie maksymalny prąd. Następnie elektrony zaczynają ładować kondensator, rośnie na nim napięcie. W rezultacie w obwodzie zaczyna spadać natężenie. Kiedy napięcie kondensatora będzie takie samo jak napięcie zasilania, jest on maksymalnie naładowany, prąd przestanie płynąć. Następnie rozpocznie się proces odwrotny, rozładowywanie. Elektrony zgromadzone w kondensatorze zaczną płynąć, ale w przeciwnym kierunku niż wcześniej. Z czasem spadają napięcie i natężenie, aż osiągną zero. Kondensator jest całkowicie rozładowany. Ten proces się powtarza.

Wstęp

Równania Różniczkowe

Z równań różniczkowych (rozpisane niżej) wynika zależność $Q(t) = ECe^{\frac{-t}{RC}}$. W rzeczywistej realizacji oznacza to, że kondensator potrzebuje czasu, aby napięcie się zmieniło. Opiera się on nagłym, intensywnym zmianom.

Wstęp

Powód przeprowadzenia badania

W zależności od wyboru α oraz β , czyli parametrów naładowania, wyniki były różne. Dla niektórych parametrów wartości pokrywały się z modelem matematycznym, a dla innych nie.

Opis Teoretyczny

Ogólna teoria

Założeniami modelu jest fakt, że jest on izolowany oraz dostarczane jest idealne źródło napięcia - E. W kondensatorze energia gromadzona jest w postaci pola elektrycznego. Składa się on z dwóch przewodzących elektrod rozdzielonych dielektrykiem. Zjawisko gromadzenia ładunku elektrycznego opisuje definicja pojemności:

$$C = \frac{Q}{U_c}$$

gdzie Q to ładunek elektryczny, a U_c to napięcie na kondensatorze.

Opis Teoretyczny

Ogólna teoria

Z drugiego prawa Kirchhoffa wiemy, że na zamkniętym obwodzie zawierającym rezystor oraz kondensator:

$$E = U_R + U_C$$

gdzie U_R to napięcie na rezystorze. Z prawa Ohma natomiast wiemy, że:

$$U_R = I \cdot R$$

gdzie I to natężenie prądu elektrycznego, R to rezystancja oraz że:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Opis Teoretyczny

Wzór na czas ładowania

Rozpisując prawo Kirchoffa:

$$U_R + U_c = E$$

$$I \cdot R + \frac{Q}{C} = E$$

$$\frac{dQ}{dt} \cdot R + \frac{Q}{C} = E$$

$$R \cdot Q' + \frac{1}{C} \cdot Q = E$$

$$Q' + \frac{1}{RC} \cdot Q = \frac{E}{R}$$

$$e^{\frac{t}{RC}} Q' + e^{\frac{t}{RC}} \frac{1}{RC} \cdot Q = e^{\frac{t}{RC}} \frac{E}{R}$$

$$(e^{\frac{t}{RC}} \cdot Q)' = \frac{E}{R} e^{\frac{t}{RC}}$$

$$e^{\frac{t}{RC}} \cdot Q = \frac{E}{R} \cdot RCe^{\frac{t}{RC}} + A$$

$$Q(t) = EC + Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

Opis Teoretyczny

Wzór na czas ładowania

Podstawiając warunek początkowy $U_c(0) = 0 \implies Q(0) = 0$:

$$Q(t) = EC(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Z tego równania wynika, że czas ładowania wynosi:

$$t = RC \ln\left(\frac{E}{E - U_c}\right) = -RC \ln\left(1 - \frac{U_c}{E}\right)$$

Opis Teoretyczny

Rozładowywanie kondensatora

Rozpisując prawo Kirchoffa dla $E=0$:

$$U_r + U_c = 0$$

$$R \cdot \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} \cdot Q = 0$$

$$\frac{1}{Q} \cdot \frac{dQ}{dt} = \frac{-1}{RC}$$

$$\int \frac{1}{Q} dQ = -\frac{1}{RC} \int dt$$

$$\ln Q = -\frac{t}{RC} + A$$

$$Q(t) = B e^{\frac{-t}{RC}}$$

Opis Teoretyczny

Wzór na czas ładowania

Podstawiając warunek początkowy $U_c(0) = E \implies Q(0) = EC$:

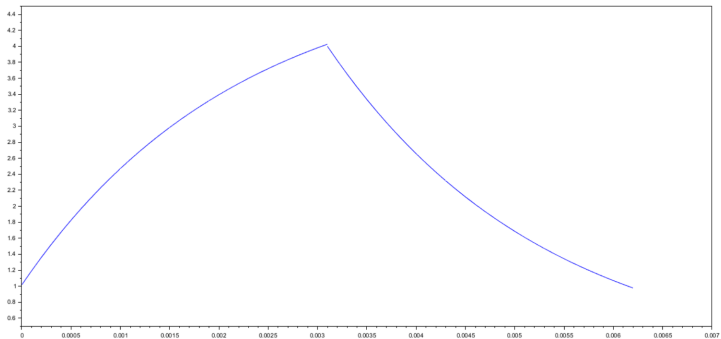
$$Q(t) = ECe^{\frac{-t}{RC}}$$

Z tego równania wynika, że czas rozładowania wynosi:

$$t = RC \ln\left(\frac{E}{U_c}\right)$$

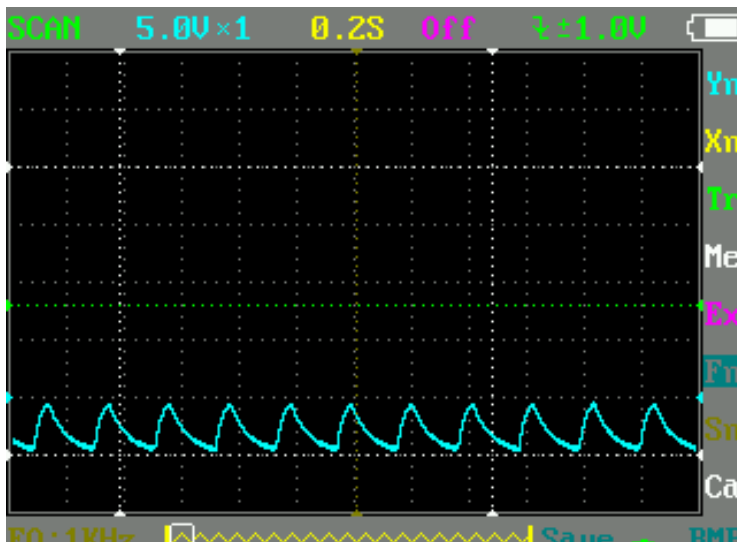
Wiemy więc, że pojemność kondensatora wynosi:

$$C = \frac{t}{R \ln\left(\frac{E}{U_c}\right)}$$



Opis Teoretyczny

Porównanie z oscyloskopem



Opis Teoretyczny

Wyznaczanie pojemności kondensatora

Pojemność kondensatora będziemy mierzyć od pewnego parametru naładowania α do pewnego parametru naładowania β . Koniecznym założeniem jest, aby α i β były dodatnie, mniejsze od 1, oraz spełniały $\alpha < \beta$. Wtedy Δt będziemy nazywać różnicę czasu $t_\beta - t_\alpha$

Opis Teoretyczny

Wyznaczanie pojemności kondensatora

$$t_{\beta} - t_{\alpha} = -RC \ln(1 - \beta) + RC \ln(1 - \alpha) = RC \ln\left(\frac{1 - \alpha}{1 - \beta}\right)$$

$$C = \frac{\Delta t}{R \ln\left(\frac{1 - \alpha}{1 - \beta}\right)}$$

Metoda Przeprowadzenia Badań

Kwantyzacja

Arduino Uno ma przetwornik o 10 bitach, co przekłada się na możliwość mierzenia napięcia na zakresie 1024 poziomów, każdy z nich jest oznaczany przez liczbę od 0 do 1023. Napięcie odniesienia wynosi 5V. Tak więc jeden krok kwantyzacji wynosi $5V/1024$. Przybliża się do najbliższego poziomu, więc maksymalnie możemy się pomylić o połowę tej wartości.

Metoda Przeprowadzenia Badań

Próbkowanie

Mikrokontroler Arduino UNO potrzebuje 100 mikrosekund na wykonanie pełnego pomiaru, a teoretyczna maksymalna częstotliwość próbkowania to około 10kHz.

Opis sprzętu

Opornik ma wartość nominalną 220Ω z tolerancją $\pm 2,2\%$. Kondensator ma nominalną pojemność $100\mu F$. Napięcie znamionowe wynosi $35V$.

Opis układu RC

Układ składa się z 2 oporników, kondensatora oraz Arduino. Arduino mierzy spadki napięcia na kondensatorze. Aktywny układ korzysta tylko z jednego opornika, ponieważ drugi jest odłączony przez źródło napięcia.

Sporządziliśmy pomiary dla następujących par parametrów α i β : 0,1 i 0,9; 0,2 i 0,8; 0,3 i 0,7. Zapisaliśmy po 10 wyników dla każdej z nich. Z prawa wielkich liczb, gdy danych jest dużo ich średnia będzie w przybliżeniu zgadzać się z wartością prawdziwą.

Przedstawienie wyników

Tabela: Wyniki dla różnych parametrów

α, β	0,1 i 0,9	0,2 i 0,8	0,3 i 0,7
1.	106,94	101,26	98,49
2.	107,19	101,26	99,14
3.	107,19	100,9	98,49
4.	107,21	100,9	99,14
5.	107,18	101,26	98,49
6.	106,93	101,26	99,14
7.	107,19	101,26	99,14
8.	107,19	101,26	98,49
9.	106,94	101,26	99,14
10.	107,19	100,9	98,49
średnia	107,12	101,15	98,82
odch. stand	0,01368	0,02722	0,10563
minimum	106,93	100,90	98,49
maksimum	107,21	101,26	99,14

Tabela: Niepewności

u_a	0,03903	0,05499	0,10835
u_b	0,61898	0,58462	0,57239
u_c	0,62021	0,58721	0,58255
$2u_c$	1,24041	1,17441	1,1651

Uzyskane wyniki wskazują, że wyznaczona pojemność kondensatora znajduje się w zakresie tolerancji wartości nominalnej $100\mu F$ w dwóch z trzech analizowanych przypadków. Rozbieżność w pierwszym wariancie spowodowana może być z wykładniczego charakteru krzywej ładowania, gwałtownego wzrostu na początku, oraz znaczącego zwolnienia przy końcu. Dobranie parametrów $\alpha = 0.2$ oraz $\beta = 0.8$ pozwoliło na wyeliminowanie zniekształceń pomiarów.